

[PROFIL PLATFORM SASARAN]

SISTEM LENTERA (LAB ASSET TRACKING)

Pemaparan Platform Sasaran Pengujian Mutu Perangkat Lunak dari Perspektif Pengguna

[>] TIM PENGUJI (KELOMPOK 1)

D4 Teknologi Rekayasa Multimedia · Kelas TRM3A1

- **Mu'adz Hudzaifah (24903460014):** Lead Test Architect & Automation
- **Zahraan Dzakii Ts. (24903460011):** Senior White-Box Systems Analyst
- **Syifa Amelia (24903460001):** Lead Functional QA & UAT Specialist

[>] PARAMETER PERKULIAHAN

- **Mata Kuliah:** Pengujian Perangkat Lunak (KB260004 · 2 SKS)
- **Dosen Pengampu:** Charmiyanti Nurkentjana Aju, S.Kom., M.Kom.
- **Target Repositori:** `github.com/openc-dev/lentera`
- **Branch Audit Terisolasi:** `qa/pp1-audit`

Politeknik Digital Boash Indonesia · Departemen Teknologi Informasi · Semester Ganjil 2026/2027

[01] PENDAHULUAN SISTEM

APA ITU PLATFORM LENTERA?

Transformasi Otomasi Sirkulasi Alat Laboratorium Berbasis Anjungan Mandiri (Self-Service)

[MASALAH] LOGBOOK MANUAL DI LAB

- Pencatatan peminjaman masih memakai buku fisik atau form tercecer.
- Status ketersediaan alat tidak bisa dipantau secara real-time.
- Rentan manipulasi identitas (NPM fiktif atau salah catat).
- Laboran kesulitan melacak riwayat keterlambatan pengembalian.

[SOLUSI] EKOSISTEM DIGITAL LENTERA

- **Anjungan Kiosk Lab:** Monitor menampilkan QR token dinamis dengan masa aktif terbatas (TTL).
- **Mobile Client Tanpa Instalasi:** Mahasiswa memindai QR lewat kamera HP langsung membuka form transaksi.
- **Atomic State Machine:** Status barang berubah secara deterministik (`available` ↔ `borrowed`).

Tech Stack Teruji: Next.js 16 (React 19, TypeScript), Tailwind CSS v4, Supabase (PostgreSQL, Row Level Security), dan Next.js Serverless Route Handlers di Vercel Network.

[02] AKTOR PENGGUNA

DUA AKTOR UTAMA SISTEM

Pemisahan Peran, Tanggung Jawab, dan Batas Akses dalam Operasional Harian

1. MAHASISWA / PEMINJAM (END-USER)

Akses Perangkat: Smartphone via Web Browser

- Memindai QR gateway aktif di layar anjungan fisik lab.
- Memilih tindakan transaksi: **Pinjam Alat** atau **Kembalikan Alat**.
- Mengisi data validitas perkuliahan (Mata Kuliah, Dosen, Estimasi Jam Selesai).
- Memeriksa katalog status ketersediaan alat publik sebelum ke lab.

2. LABORAN / ADMIN SISTEM (OPERATOR)

Akses Perangkat: Komputer Lab / Desktop Browser

- Menjalankan layar kiosk daemon (`/display`) sebagai gerbang otentikasi fisik.
- Memantau papan monitor inventaris (alat aktif dipinjam, rusak, atau tersedia).
- Mengelola master data inventaris (tambah, edit kategori, cetak label barcode).
- Melakukan audit log riwayat transaksi jika terjadi selisih alat.

[03] MODUL ANTARMUKA

ADA APA SAJA DI DALAM SISTEM?

Empat Modul Antarmuka Utama yang Berinteraksi Langsung dengan Pengguna

[MODUL 1]
Kiosk Display
Route: /display
Layar publik monitor lab menampilkan QR token dinamis berotasi otomatis setiap 60 detik.

[MODUL 2]
Mobile Gateway
Route: /scan
Landing page paska pemindaian. Memvalidasi token sesi dan menyajikan 2 tombol opsi utama.

[MODUL 3]
Formulir Interaktif
/form/borrow & return
Input form data peminjam, pemilihan aset berkategori, dan verifikasi pencocokan NPM.

[MODUL 4]
Katalog & Admin
/cek-alat & /admin
Pencarian stok alat real-time untuk mahasiswa dan dashboard analitik lengkap untuk laboran.

Catatan Teknis: Desain antarmuka dibuat responsif dan ringan (tanpa dependensi framework berat) agar mahasiswa dengan sinyal lab minim tetap dapat memuat form dalam waktu < 1.5 detik.

[04] USER JOURNEY

GIMANA CARA PINJAM ALAT? (BORROW FLOW)

Alur 4 Langkah Pengguna Mahasiswa dari Layar Fisik Lab hingga Sukses Meminjam

LANGKAH 1: PINDAI QR KIOSK LAB

Mahasiswa membuka kamera smartphone dan memindai QR code di monitor anjungan `/display`. Kamera mengarahkan browser ke `/scan?token=...`.

LANGKAH 2: PILIH OPSI PINJAM ALAT

Sistem memverifikasi validitas token sesi. Mahasiswa mengetuk tombol hitam kontras bertuliskan **"Pinjam Alat Laboratorium"**.

LANGKAH 3: ISI FORM & PILIH BARANG

Mengisi NPM (11 digit), Nama, Prodi, Mata Kuliah, Dosen, estimasi jam selesai, dan memilih aset yang berstatus `available`.

LANGKAH 4: KONFIRMASI & STATUS AKTIF

Klik submit → API mengunci aset → Muncul notifikasi sukses dengan stempel waktu → Status aset di sistem langsung berubah menjadi `borrowed`.

[05] USER JOURNEY

GIMANA CARA KEMBALIKAN ALAT? (RETURN FLOW)

Mekanisme Validasi Mandiri untuk Menghindari Kesalahan Identitas Pengembali

LANGKAH 1: PINDAI ULANG DI LAB

Saat praktikum selesai, mahasiswa memindai kembali monitor lab untuk membuktikan kehadiran fisik di laboratorium yang bersangkutan.

LANGKAH 2: PILIH OPSI PENGEMBALIAN

Mengetuk tombol "**Kembalikan Alat**" → Muncul daftar alat-alat yang saat itu berstatus sedang dipinjam (`borrowed`).

LANGKAH 3: INPUT VERIFIKASI NPM

Pilih alat yang dibawa → Mahasiswa wajib mengetikkan NPM peminjam asli. Sistem memvalidasi apakah NPM cocok dengan transaksi awal.

LANGKAH 4: CLOSE TRANSACTION

Konfirmasi diterima → Transaksi ditutup → Aset otomatis kembali berstatus `available` dan dapat dipinjam oleh mahasiswa lain.

[06] USER EXPERIENCE

DARI SUDUT PANDANG LABORAN

Kemudahan Pengawasan, Audit Log, dan Manajemen Inventaris Secara Terpusat

[FITUR 1]

Monitoring Real-Time

Laboran melihat tabel inventaris dengan badge status instan: berapa aset yang ada di rak, siapa yang membawa, dan sisa waktu peminjaman.

[FITUR 2]

Audit Log Sirkulasi

Seluruh riwayat peminjaman tercatat abadi di PostgreSQL Supabase, lengkap dengan stempel waktu detik, nama peminjam, dosen, dan kondisi alat.

[FITUR 3]

Label Barcode Generator

Modul cetak label fisik otomatis langsung dari dashboard untuk ditempelkan pada wadah atau fisik perangkat keras laboratorium.

Proteksi Keamanan: Rute dashboard dilindungi session token middleware. Akses konfigurasi database dan settingan lab dibatasi dengan protokol *Row Level Security (RLS)*.

[07] JUSTIFIKASI QA

KENAPA LENTERA COCOK UNTUK PPL?

Karakteristik Arsitektur yang Menantang dan Kaya Skenario Uji Kualitas

Karakteristik Sistem	Alasan Teknis & Risiko Pengguna	Metode Pengujian yang Diterapkan
State Machine Kritis	Alat tidak boleh bisa dipinjam jika statusnya belum <code>available</code> .	<i>State Transition Testing</i> & Boundary Value Analysis.
Dual-Screen Kiosk Gateway	QR code dinamis memiliki masa kedaluwarsa (TTL) untuk cegah remote fraud.	<i>Time-Skew Testing</i> , Replay Attack Simulation, Direct URL Guards.
Integritas Transaksi Bersamaan	Risiko 2 mahasiswa submit barang yang sama persis pada detik yang sama.	<i>Concurrency & Race Condition Testing</i> (Simultaneous API Calls).
Validasi Form Mahasiswa	Format NPM, karakter nama, dan batas waktu pengembalian wajar.	<i>Equivalence Partitioning</i> & BVA pada input fields.

SUSUNAN TIM & SPRINT ESTAFET

Alur Estafet Terstruktur Menjamin Kualitas Pengujian Tanpa Waktu Menganggur (Idle)

TAHAP 1: INISIASI (MAKS KAMIS)

Mu'adz Hudzaifah

- Master Test Plan (IEEE 829)
- Bedah arsitektur modul sasaran
- Automasi API & skrip konkurensi
- Setup isolasi branch `qa/pp1-audit`

TAHAP 2: LOGIKA (MAKS SABTU)

Zahraan Dzakii Ts.

- Sequence & Activity Diagram
- White Box Basis Path Testing
- Analisis Cyclomatic Complexity V(G)
- Skema mock data & integritas DB

TAHAP 3: VALIDASI (MAKS SENIN)

Syifa Amelia

- Matriks Kasus Uji Black Box (BVA)
- Eksekusi pengujian manual di Lentera
- Pencatatan bug / defect log
- User Acceptance Testing (SUS scale)

Sinkronisasi Pra-Kelas: Setiap Selasa 08.30 WIB tim melakukan dry-run 30 menit sebelum presentasi pukul 09.00 WIB di hadapan dosen pengampu.

[09] RENCANA KERJA

MILESTONE PENGUJIAN 1 SEMESTER

Pemetaan Materi Perkuliahan Dosen ke Deliverable Nyata Tim Penguji

Pertemuan	Materi Silabus Perkuliahan	Target & Deliverable Tim Penguji Lentera
Minggu 2-3	Dasar Kualitas & Reverse Engineering	Pemaparan Platform Lentera, Use Case & Sequence Diagram alur data.
Minggu 4-6	Testability, Environment & Test Strategy	Isolasi branch <code>qa/ppl-audit</code> , Master Test Plan (IEEE 829), skenario uji.
Minggu 7-8	Bug Exploration & UTS Unit Testing	Eksplorasi race condition token kiosk & Unit Test fungsi validasi form.
Minggu 9-11	Integration Testing, Dokumentasi & UAT	API Route Handlers testing, Traceability Matrix, UAT kuesioner SUS.
Minggu 12-13	CI Automation & UAS Audit Report	Automated Testing GitHub Actions & Laporan Akhir Audit Mutu ISO 29119.

[10] KESIMPULAN & TANYA JAWAB

TERIMA KASIH

Kami Siap Mendiskusikan Rencana Pengujian Platform Lentera

[>] KOMITMEN KELOMPOK 1

Sistem Lentera dipilih karena merepresentasikan sistem riil yang memiliki tantangan konkurensi, keamanan sesi fisik, dan alur deterministik. Seluruh audit pengujian akan didokumentasikan secara ilmiah dan dapat ditelusuri.

[>] ARTEFAK PENGUJIAN

- **Repository:** `github.com/openc-dev/lentera`
- **Branch Audit:** `qa/ppl-audit`
- **Dokumen Proposal:** `proposal-pengujian-lentera.pdf`
- **Slide Presentasi:** Format Marp HTML & PDF

Sesi Tanya Jawab Dibuka · Dosen Pengampu: Charmiyanti Nurkentjana Aju, S.Kom., M.Kom.